MỤC LỤC

Chương 6. Phân số 1

Bài số 23. Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau 1

Ⓐ Kiến thức cần nhớ 1

Ⓑ Kĩ năng giải toán 1

Dạng 1. Nhận biết phân số, viết phân số 1

Dạng 2. Biểu thị các số đo (độ dài, diện tích,...) dưới dạng phân số với đơn vị cho trước 3

Dạng 3. Viết tập hợp các số nguyên thỏa mãn các điều kiện liên quan đến phân số 4

Dạng 4. Tìm điều kiện để biểu thức $\frac{A}{B}$ là một phân số 5

Dạng 5. Tìm điều kiện để một biểu thức phân số có giá trị là một số nguyên 6

Dạng 6. Nhận biết các cặp phân số bằng nhau 7

Dạng 7. Chuyển một phân số có mẫu âm thành một phân số bằng nó có mẫu dương 8

Dạng 8. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức cho trước 8

Dạng 9. Tìm số nguyên chưa biết thỏa mãn điều kiện bằng nhau của phân số 9

Dạng 10. Chuyển một phân số có mẫu âm thành một phân số bằng nó có mẫu dương 12

Dạng 11. Điền số thích hợp vào chỗ trống 13

Dạng 12. Nhận biết các cặp phân số bằng nhau 14

Dạng 13. Viết các phân số bằng với một phân số cho trước 16

Dạng 14. Giải thích sự bằng nhau của các phân số 16

Dạng 15. Nhận biết phân số tối giản 17

Dạng 16. Rút gọn phân số 18

Dạng 17. Chọn ra các phân số bằng nhau 21

Dạng 18. Biểu thị các số đo (độ dài, diện tích,...) dưới dạng phân số với số đo cho trước 22

Dạng 19. Tìm các phân số bằng với phân số đã cho 23

Ⓒ Bài tập 24

1. Bài tập rèn luyện 24

2. Bài tập bổ sung 32

3. Bài tập trắc nghiệm 35

Bài số 24. So sánh phân số. Hỗn số dương 38

Ⓐ Kiến thức cần nhớ 38

Ⓑ Kĩ năng giải toán 38

Dạng 1. Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số 38

Dạng 2. Viết các phân số dưới dạng phân số có mẫu dương cho trước 40

Dạng 3. Quy đồng mẫu số các phân số 41

Dạng 4. So sánh các phân số đưa được về cùng mẫu 43

Dạng 5. So sánh các phân số không cùng mẫu 44

Dạng 6. So sánh hai đại lượng cùng loại (thời gian, khối lượng, độ dài,...) 46

Dạng 7. Bài toán có lời văn 46

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 8. Viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại 47
C Bài tập 48
1. Bài tập rèn luyện 48
2. Bài tập bổ sung 52
3. Bài tập trắc nghiệm 55
Luyện tập chung 57
A Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau 57
1. BÀI TẬP 62
2. BÀI TẬP 66
B So sánh phân số. Hỗn số dương 68
Bài số 25. Phép cộng và phép trừ phân số 75
A Kiến thức cần nhớ 75
B Kĩ năng giải toán 75
Dạng 1. Thực hiện phép cộng phân số 75
Dạng 2. Điền dấu thích hợp $(<, >, =)$ vào chỗ trống 76
Dạng 3. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức 77
Dạng 4. Tính nhanh tổng của nhiều phân số 78
Dạng 5. Cộng hai phân số 81
Dạng 6. Bài toán có lời văn 82
Dạng 7. Tìm số chưa biết 83
Dạng 8. Tìm số đối của phân số 84
Dạng 9. Trừ các phân số 84
Dạng 10. Tìm số chưa biết 86
Dạng 11. Bài toán có lời văn. 88
Dạng 12. Tính tổng của dãy các phân số theo quy luật. 88
C Bài tập 89
1. Bài tập rèn luyện 89
2. Bài tập bổ sung 94
3. Bài tập trắc nghiệm 98
D CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 101
Bài số 26. Phép nhân phân số 107
A Kiến thức cần nhớ 107
B Kĩ năng giải toán 107
Dạng 1. Thực hiện phép nhân phân số 107
Dạng 2. Viết một phân số dưới dạng tích của hai phân số thỏa mãn điều kiện cho trước 108
Dạng 3. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức có chứa phép nhân phân số 108
Dạng 4. Thực hiện phép nhân phân số 109
Dạng 5. Tính giá trị của biểu thức 111
Dạng 6. Bài toán có lời văn 113
Dạng 7. Tìm nghịch đảo của một số cho trước 114
Dạng 8. Thực hiện phép chia phân số 115
Dạng 9. Thực hiện phép chia phân số 116

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 10. Tính số chưa biết trong một đẳng thức có chứa phép nhân phân số 116
Dạng 11. Bài toán có lời văn 117
Dạng 12. Tính giá trị của biểu thức 118
C Bài tập 119
1. Bài tập rèn luyện 119
2. Bài tập trắc nghiệm 123
Bài số 27. Hai bài toán về phân số 128
A Kiến thức cần nhớ 128
B Kĩ năng giải toán 128
Dạng 1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước 128
Dạng 2. Bài toán có lời văn 129
Dạng 3. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 130
Dạng 4. Bài toán có lời văn 130
C Bài tập 131
1. Bài tập rèn luyện 131
2. Bài tập bổ sung 133
3. Bài tập trắc nghiệm 135
Luyện tập chung 138
A Phép cộng và phép trừ phân số 138
B Phép nhân và phép chia phân số 140
C Hai bài toán về phân số 142
Ôn tập chương VI 148
A Kiến thức cần nhớ 148
B Câu hỏi trắc nghiệm 149
C Bài tập 150
1. Bài tập rèn luyện 150
2. Bài tập bổ sung 155
3. Bài tập về nhà 161
D Đề kiểm tra cuối chương 164
1. Đề số 1 164
2. ĐỀ SỐ 2 165
Chương 7. Số thập phân 168
Bài số 28. Số thập phân 168
A Kiến thức trọng tâm 168
B Kĩ năng giải toán 168
C Bài tập 169
1. Bài tập rèn luyện 169
2. Bài tập bổ sung 172
3. Bài tập trắc nghiệm 174

BẢN ĐỌC THỬ

Bài số 29. Tính toán với thập phân 176
- A Kiến thức cần nhớ 176
- B Kĩ năng giải toán 176
- C Bài tập 177
  - 1. Bài tập rèn luyện 177
  - 2. Bài tập bổ sung 180
  - 3. Bài tập trắc nghiệm 184

Bài số 30. Làm tròn và ước lượng 188
- A Kiến thức cần nhớ 188
  - 1. Quy tắc làm tròn số thập phân 188
  - 2. Ước lượng kết quả phép đếm, đo, tính toán 188
- B Kĩ năng giải toán 188
- C Bài tập 189
  - 1. Bài tập rèn luyện 189
  - 2. Bài tập bổ sung 191
  - 3. Bài tập trắc nghiệm 192

Bài số 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm 194
- A Kiến thức cần nhớ 194
  - 1. Tỉ số, tỉ số phần trăm 194
  - 2. Hai bài toán về tỉ số phần trăm 194
  - 3. Ứng dụng thực tế 194
- B Kĩ năng giải toán 194
- C Bài tập 196
  - 1. Bài tập rèn luyện 196
  - 2. Bài tập bổ sung 198
  - 3. Bài tập trắc nghiệm 201
- D Số thập phân 203
- E Tính toán với số thập phân 203
- F LÀm tròn và ước lượng 207
- G Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm 210

Bài số 32. Ôn tập chương VII 216

Ôn tập chương VII 216
- A Kiến thức trọng tâm 216
- B Câu hỏi trắc nghiệm 216
- C Bài tập 218
  - 1. Bài tập rèn luyện 218
  - 2. Bài tập bổ sung 222

BẢN ĐỌC THỬ

Chương 8. Những hình hình học cơ bản 226

Bài số 32. Điểm - Đường Thẳng 226

A Kiến thức cần nhớ 226
1. Điểm 226
2. Đường thẳng 226
3. Vị trí của điểm và đường thẳng 226
4. Ba điểm thẳng hàng 226
5. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B 227
6. Ba cách đặt tên đường thẳng 227
7. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song 227

B Kĩ năng giải toán 227
Dạng 1. Đặt tên điểm và đường thẳng 227
Dạng 2. Quan hệ điểm và đường thẳng 229
Dạng 3. Vẽ điểm và đường thẳng theo điều kiện cho trước 230
Dạng 4. Nhận biết ba điểm thẳng hàng hay không thẳng hàng 232
Dạng 5. Đếm số đường thẳng 233
Dạng 6. Giao điểm giữa hai đường thẳng cắt nhau 235

C Bài tập 238
1. Bài tập rèn luyện 238
2. Bài tập bổ sung 243
3. Bài tập trắc nghiệm 246

Bài số 33. ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM. TIA 250

A Kiến thức cần nhớ 250
1. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng 250
2. Nhận xét 250
3. Tia 250
4. Hai tia đối nhau 250
5. Hai tia trùng nhau 250

B Kĩ năng giải toán 250
Dạng 1. Xác định vị trí giữa ba điểm thẳng hàng 250
Dạng 2. Nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau 253
Dạng 3. Vẽ các tia theo điều kiện cho trước 255
Dạng 4. Xác định điểm nằm giữa hai điểm khác 256

C Bài tập 257
1. Bài tập rèn luyện 257
2. Bài tập bổ sung 261
3. Bài tập trắc nghiệm 264

Bài số 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 267

A Kiến thức cần nhớ 267
1. Đoạn thẳng 267
2. Do đoạn thẳng 268
3. So sánh đoạn thẳng 268

BẢN ĐỌC THỬ

4. Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài ... 268
B Kĩ năng giải toán ... 268
Dạng 1. Đếm đoạn thẳng ... 268
Dạng 2. Nhận biết đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng ... 269
Dạng 3. Vẽ hình theo yêu cầu ... 270
Dạng 4. Đo đoạn thẳng ... 271
Dạng 5. So sánh hai đoạn thẳng ... 272
Dạng 6. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước ... 273
Dạng 7. Chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm khác ... 274
Dạng 8. Tính độ dài đoạn thẳng ... 274
C Bài tập ... 276
1. Bài tập rèn luyện ... 276
2. Bài tập bổ sung ... 280
3. Bài tập trắc nghiệm ... 284
Bài số 35. Trung điểm của đoạn thẳng ... 287
A Kiến thức cần nhớ ... 287
B Kĩ năng giải toán ... 287
Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng ... 287
Dạng 2. Chứng minh một điểm là trung điểm của đoạn thẳng ... 289
C Bài tập ... 290
1. Bài tập rèn luyện ... 290
2. Bài tập bổ sung ... 292
3. Bài tập trắc nghiệm ... 295
Luyện tập chung ... 296
A Điểm và đường thẳng ... 296
B Ba điểm thẳng hàng ... 299
C Hai đường thẳng song song, cắt nhau. Tia ... 302
D Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng ... 307
E Trung điểm của đoạn thẳng ... 311
Bài số 36. Góc ... 313
A Kiến thức cần nhớ ... 313
1. Góc ... 313
2. Góc bẹt ... 313
3. Cách vẽ góc ... 313
4. Điểm nằm bên trong góc ... 313
B Kĩ năng giải toán ... 313
Dạng 1. Nhận biết góc ... 313
Dạng 2. Xác định số góc có trong hình vẽ ... 314
Dạng 3. Vẽ hình theo điều kiện cho trước ... 315
C Bài tập ... 316
1. Bài tập rèn luyện ... 316

BẢN ĐỌC THỬ

2. Bài tập bổ sung 318
3. Bài tập trắc nghiệm 320
Bài số 37. Số Đo Góc 322
A Kiến thức cần nhớ 322
1. Đo góc 322
2. So sánh hai góc 322
3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù 322
B Kĩ năng giải toán 322
Dạng 1. Đo góc 322
Dạng 2. So sánh hai góc 324
Dạng 3. Nhận biết góc nhọn, góc vuông, góc tù 324
Dạng 4. Tính góc giữa hai kim đồng hồ 325
C Bài tập 325
1. Bài tập rèn luyện 325
2. Bài tập bổ sung 327
3. Bài tập trắc nghiệm 330
Luyện tập chung 332
A Góc. Số đo góc 332
Bài số 38. Ôn tập chương 8 338
A Kiến thức cần nhớ 338
B Câu hỏi trắc nghiệm 339
C Bài tập rèn luyện 345
1. Bài tập bổ sung 350
Chương 9. Dữ liệu và xác suất thực nghiệm 353
Bài số 38. THU THẬP, TỔ CHỨC, BIỂU DIỄN, PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU 353
A Kiến thức cần nhớ 353
1. Thu thập, tổ chức, phân tích và xử lí dữ liệu 353
2. Biểu diễn dữ liệu 353
B Kĩ năng giải toán 353
1. Bài tập rèn luyện 353
2. Bài tập trắc nghiệm 356
Bài số 39. BIỂU ĐỒ CỘT KÉP 361
A Kiến thức cần nhớ 361
1. Biểu đồ cột 361
2. Biểu đồ cột kép 361
B Kĩ năng giải toán 361
1. Bài tập rèn luyện 361
2. Bài tập trắc nghiệm 364

BẢN ĐỌC THỬ

Bài số 40. MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN 370

A Kiến thức cần nhớ 370

1. Mô hình xác suất trong trò chơi tung đồng xu 370

2. Mô hình xác suất trong trò chơi lấy vật từ trong hộp 370

B Kĩ năng giải toán 370

1. Bài tập rèn luyện 370

2. Bài tập trắc nghiệm 372

Bài số 41. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm cơ bản 375

A Kiến thức cần nhớ 375

1. Xác suất thực nghiệm trong trong chơi tung đồng xu 375

2. Xác suất thực nghiệm trong trong chơi lấy vật từ trong hộp 375

B Kĩ năng giải toán 375

1. Bài tập rèn luyện 375

2. Bài tập trắc nghiệm 377

Ôn tập chương 380

A Bài tập 380

B Câu hỏi trắc nghiệm 384

BẢN ĐỌC THỬ

Chương 6
PHÂN SỐ

Bài số 23 MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ. PHÂN SỐ BẰNG NHAU

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1) Phân số là số có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,\ b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0$.

2) Hai phân số $\frac{a}{b},\ \frac{c}{d}$ $(b, d \neq 0)$ bằng nhau nếu $a \cdot d = b \cdot c$.

3) Tính chất cơ bản của phân số

- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.
$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot m}{b \cdot m} \text{ với } m \in \mathbb{Z},\ m \neq 0.$$
- Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được phân số bằng phân số đã cho.
$$\frac{a}{b} = \frac{a : m}{b : m} \text{ với } m \text{ là ước chung của } a \text{ và } b.$$

4) Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho cùng một ước chung khác 1 và -1 của chúng. Nếu tử và mẫu của phân số không có ước chung nào khác 1 và -1 thì phân số được gọi là phân số tối giản.

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Nhận biết phân số với tử số và mẫu số là các số nguyên.
- Nhận biết hai phân số bằng nhau và quy tắc bằng nhau của hai phân số.
- Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số.

Dạng 1. Nhận biết phân số, viết phân số

- Để nhận biết cách viết nào là một phân số, ta dựa vào định nghĩa phân số tổng quát đã nêu ở phần lý thuyết.
- Khi viết một phân số theo cách đọc ta viết phân số đó dưới dạng $\frac{a}{b}$.

Ví dụ 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:

(A) $\frac{3}{6,7}$. (B) $\frac{-2,5}{6}$. (C) $\frac{-4}{0}$. (D) $\frac{0}{-8}$.

Lời giải.

Phân số $\frac{a}{b}$ với $a,\ b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0$. **A**, **B** sai vì 6,7; $-2,5$ không phải số nguyên. **C** sai vì mẫu phải khác 0.

Chọn đáp án (D) □

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 2. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:

(A) $\frac{-3,2}{7}$. (B) $\frac{-5}{-8}$. (C) $\frac{9}{0}$. (D) $\frac{6}{-1,7}$.

Lời giải.

Phân số $\frac{a}{b}$ với $a,\ b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0$. **A**, **D** sai vì $-3,2;\ -1,7$ không phải số nguyên. **C** sai vì mẫu phải khác 0.

Chọn đáp án (B) □

Ví dụ 3. Viết các phân số sau:

a) Một phần ba; $\frac{1}{3}$ b) Không phần tám; $\frac{0}{8}$

c) Âm ba phần tư; $\frac{-3}{4}$ d) Âm hai phần mười một. $\frac{-2}{11}$

Ví dụ 4. Viết các phân số sau:

a) Một phần tám; $\frac{1}{8}$ b) Bốn phần năm; $\frac{4}{5}$

c) Âm hai phần sáu; $\frac{-2}{6}$ d) Âm hai phần âm năm. $\frac{-2}{-5}$

Ví dụ 5. Phép chia $9 : (-7)$ được viết thành $\frac{9}{-7}$.

Ví dụ 6. Viết các phép chia dưới dạng phân số:

a) $1 : 7$; $\frac{1}{7}$ b) $5 : (-3)$; $\frac{5}{-3}$

c) $-7 : 15$; $\frac{-7}{15}$ d) $(-4) : (-7)$. $\frac{-4}{-7}$

Ví dụ 7. Viết các phép chia dưới dạng phân số:

a) $4 : 17$; $\frac{4}{17}$ b) $1 : (-6)$; $\frac{1}{-6}$

c) $-4 : 13$; $\frac{-4}{13}$ d) $(-3) : (-8)$. $\frac{-3}{-8}$

Ví dụ 8. Cho tập hợp $A = \{5; 7; -4\}$. Viết tập hợp B các phân số có tử số và mẫu số thuộc tập hợp A trong đó tử số khác mẫu số.

$B = \left\{\frac{5}{7}; \frac{5}{-4}; \frac{7}{5}; \frac{7}{-4}; \frac{-4}{5}; \frac{-4}{7}\right\}$

Ví dụ 9. Cho tập hợp $E = \{3; 0; -1\}$. Viết tập hợp F các phân số $\frac{a}{b}$ trong đó $a, b \in E$.

$F = \left\{\frac{3}{-1}; \frac{0}{3}; \frac{0}{-1}; \frac{-1}{3}; \frac{3}{3}; \frac{-1}{-1}\right\}$

Ví dụ 10. Dùng cả hai số sau để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần)

a) 5 và 9; $\frac{5}{9}; \frac{9}{5}$ b) -2 và 3; $\frac{-2}{3}; \frac{3}{-2}$

c) -4 và -5; $\frac{-4}{-5}; \frac{-5}{-4}$ d) 0 và -3. $\frac{0}{-3}$

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 11. Dùng cả hai số sau để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần)

a) 2 và 7; $\frac{2}{7}; \frac{7}{2}$

b) -2 và 11; $\frac{-2}{11}; \frac{11}{-2}$

c) -9 và -11; $\frac{-9}{-11}; \frac{-11}{-9}$

d) 2 và 0. $\frac{0}{2}$

Ví dụ 12. Cho tập hợp $C = \{1; 3; -2\}$. Viết tập hợp D các phân số có tử số và mẫu số thuộc tập hợp C trong các tử số khác mẫu số.

$D = \left\{\frac{1}{3}; \frac{1}{-2}; \frac{3}{1}; \frac{3}{-2}; \frac{-2}{1}; \frac{-2}{3}\right\}$

Ví dụ 13. Cho tập hợp $G = \{3; 0; -4\}$. Viết tập hợp H các phân số $\frac{a}{b}$ trong đó $a, b \in G$.

$H = \left\{\frac{1}{1}; \frac{1}{3}; \frac{1}{-4}; \frac{3}{1}; \frac{3}{3}; \frac{3}{-4}; \frac{-4}{1}; \frac{-4}{3}; \frac{-4}{-4}\right\}$

Dạng 2. Biểu thị các số đo (độ dài, diện tích,...) dưới dạng phân số với đơn vị cho trước

Để biểu thị các số đo (độ dài, diện tích,...) dưới dạng phân số với đơn vị cho trước chú ý quy tắc đổi đơn vị, chẳng hạn: 1 m= 10 dm; 1 m^2 = 100 dm^2; 1 m^3 = 1000 dm^3.

Ví dụ 14. Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là

a) Mét: 1 dm; 17 cm; 417 mm.

b) Mét vuông: 7 dm^2; 319 cm^2.

c) Mét khối: 41 dm^3; 51233 cm^3.

Lời giải.

a) 1 dm = $\frac{1}{10}$ m; 17 cm = $\frac{17}{100}$ m; 417 mm = $\frac{417}{1000}$ m.

b) 7 dm^2 = $\frac{7}{100}$ m^2; 319 cm^2 = $\frac{319}{10000}$ m^2.

c) 41 dm^3 = $\frac{41}{1000}$ m^3; 51233 cm^3 = $\frac{51233}{1000000}$ m^3.

□

Ví dụ 15. Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là

a) Kg: 3 hg; 13 dag; 277 g. $\frac{3}{10}; \frac{13}{100}; \frac{277}{1000}$

b) Yến: 9 kg; 37 hg; 143 dag. $\frac{9}{10}; \frac{37}{100}; \frac{143}{1000}$

c) Tấn: 7 tạ; 29 yến; 199 kg. $\frac{7}{10}; \frac{29}{100}; \frac{199}{1000}$

Lời giải.

a) Kg: 3 hg = $\frac{3}{10}$ kg; 13 dag = $\frac{13}{100}$ kg; 277 g = $\frac{277}{1000}$ kg.

b) Yến: 9 kg = $\frac{9}{10}$ yến; 37 hg = $\frac{37}{100}$ yến; 143 dag = $\frac{143}{1000}$ yến.

c) Tấn: 7 tạ = $\frac{7}{10}$ tấn; 29 yến = $\frac{29}{100}$ tấn; 199 kg = $\frac{199}{1000}$ tấn.

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 3. Viết tập hợp các số nguyên thỏa mãn các điều kiện liên quan đến phân số

Để viết tập hợp các số nguyên thỏa mãn các điều kiện liên quan đến phân số ta thường làm theo các bước sau:

Bước 1. Đưa các phân số đã cho về dạng số nguyên hoặc số thập phân;

Bước 2. Tìm ra tập hợp số nguyên thỏa mãn điều kiện đề bài.

Ví dụ 16. Viết tập hợp A các số nguyên x biết rằng:

a) $\dfrac{-24}{3} \le x \le \dfrac{-6}{2}$; $A = \{-8; -7; -6; -5; -4; -3\}$

b) $\dfrac{-44}{4} \le x < \dfrac{-4}{2}$. $A = \{-11; -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3\}$

Lời giải.

a) $\dfrac{-24}{3} \le x \le \dfrac{-6}{2} \Rightarrow -8 \le x \le -3 \Rightarrow x \in \{-8; -7; -6; -5; -4; -3\}$.

b) $\dfrac{-44}{4} \le x < \dfrac{-4}{2} \Rightarrow -11 \le x < -2 \Rightarrow x \in \{-11; -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3\}$.

Ví dụ 17. Viết tập hợp B các số nguyên x biết rằng:

a) $\dfrac{-18}{3} \le x \le 0$; $B = \{-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0\}$

b) $\dfrac{-30}{3} < x \le \dfrac{-10}{5}$. $B = \{-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2\}$

Lời giải.

a) $\dfrac{-18}{3} \le x \le 0 \Rightarrow -6 \le x \le 0 \Rightarrow x \in \{-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0\}$.

b) $\dfrac{-30}{3} < x \le \dfrac{-10}{5} \Rightarrow -10 < x \le -2 \Rightarrow x \in \{-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2\}$.

Ví dụ 18. Viết tập hợp D các số nguyên x biết rằng:

a) $\dfrac{-18}{3} \le x + 1 \le 0$; $D = \{-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1\}$

b) $\dfrac{-30}{3} < x : 2 \le \dfrac{-10}{5}$. $D = \{-19; -18; -17; \ldots; -4\}$

Lời giải.

a) $\dfrac{-18}{3} \le x + 1 \le 0 \Rightarrow -6 \le x + 1 \le 0 \Rightarrow -7 \le x \le -1 \Rightarrow x \in \{-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1\}$.

b) $\dfrac{-30}{3} < x : 2 \le \dfrac{-10}{5} \Rightarrow -10 < x : 2 \le -2 \Rightarrow -20 < x \le -4 \Rightarrow x \in \{-19; -18; -17; \ldots; -4\}$.

Ví dụ 19. Viết tập hợp C các số nguyên x biết rằng:

a) $\dfrac{-24}{3} \le x - 2 \le \dfrac{-6}{2}$; $C = \{-6; -5; -4; -3; -2; -1\}$

b) $\dfrac{-44}{4} \le 2 - x < \dfrac{-4}{2}$. $C = \{13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5\}$

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ

a) $\dfrac{-24}{3} \le x-2 \le \dfrac{-6}{2} \Rightarrow -8 \le x-2 \le -3 \Rightarrow -6 \le x \le -1 \Rightarrow x \in \{-6;-5;-4;-3;-2;-1\}$.

b) $\dfrac{-44}{4} \le 2-x < \dfrac{-4}{2} \Rightarrow -11 \le 2-x < -2 \Rightarrow -13 \le -x < -4 \Rightarrow 13 \ge x > 4 \Rightarrow x \in \{13;12;11;10;9;8;7;6;5\}$.

Dạng 4. Tìm điều kiện để biểu thức $\dfrac{A}{B}$ là một phân số

Để tìm điều kiện sao cho biểu thức $\dfrac{A}{B}$ là một phân số ta làm theo các bước sau:

Bước 1. Chỉ ra $A, B \in \mathbb{Z}$;

Bước 2. Tìm điều kiện để $B \neq 0$.

Ví dụ 20. Cho biểu thức $M = \dfrac{-9}{n}$ với n là số nguyên:

a) Tìm điều kiện của số nguyên n để M là phân số.

b) Tìm phân số M, biết $n=1;\ n=4;\ n=-7$.

Lời giải.

a) Để M là phân số thì $n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0$.

b) $n=1 \Rightarrow M = \dfrac{-9}{1} = -9;\ n=4 \Rightarrow M = \dfrac{-9}{4};\ n=-7 \Rightarrow M = \dfrac{-9}{-7}$.

Ví dụ 21. Cho biểu thức $P = \dfrac{4}{n-3}$ với n là số nguyên:

a) Tìm điều kiện của số nguyên n để P là phân số.

b) Tìm phân số P, biết $n=0;\ n=6;\ n=-6$.

Lời giải.

a) Để P là phân số thì $n \in \mathbb{Z},\ n \neq 3$.

b) $n=0 \Rightarrow P = \dfrac{4}{-3};\ n=6 \Rightarrow P = \dfrac{4}{3};\ n=-6 \Rightarrow P = \dfrac{4}{-9}$.

Ví dụ 22. Cho biểu thức $N = \dfrac{2}{n}$ với n là số nguyên:

a) Tìm điều kiện của số nguyên n để N là phân số.

b) Tìm phân số N, biết $n=3;\ n=5;\ n=-7$.

Lời giải.

a) Để N là phân số thì $n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0$.

b) $n=3 \Rightarrow N = \dfrac{2}{3};\ n=5 \Rightarrow N = \dfrac{2}{5};\ n=-7 \Rightarrow N = \dfrac{2}{-7}$.

BẢN ĐỌC THỬ

Ví dụ 23. Cho biểu thức $Q=\dfrac{-2}{n+2}$ với n là số nguyên:

a) Tìm điều kiện của số nguyên n để Q là phân số.

b) Tìm phân số Q, biết $n=1;\ n=5;\ n=-5$.

Lời giải.

a) Để Q là phân số thì $n\in\mathbb{Z},\ n\neq -2$.

b) $n=1\Rightarrow Q=\dfrac{-2}{3};\ n=5\Rightarrow Q=\dfrac{-2}{7};\ n=-5\Rightarrow Q=\dfrac{-2}{-3}$.

Dạng 5. Tìm điều kiện để một biểu thức phân số có giá trị là một số nguyên

Để phân số $\dfrac{a}{b}$ có giá trị là một số nguyên thì phải có $a\vdots b$.

Ví dụ 24. Tìm các số nguyên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên:

a) $\dfrac{2}{n+3}$; b) $\dfrac{2}{n-3}$; c) $\dfrac{-5}{n-2}$;

d) $\dfrac{n-2}{n}$; e) $\dfrac{n+5}{n+3}$; f) $\dfrac{n-1}{n-3}$.

Lời giải.

a) $\dfrac{2}{n+3}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n+3\in\text{Ư}(2)\Rightarrow n+3\in\{-2;2;-1;1\}\Rightarrow n\in\{-5;-1;-4;-2\}$.

b) $\dfrac{2}{n-3}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n-3\in\text{Ư}(2)\Rightarrow n-3\in\{-2;2;-1;1\}\Rightarrow n\in\{1;5;2;4\}$.

c) $\dfrac{-5}{n-2}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n-2\in\text{Ư}(-5)\Rightarrow n-2\in\{-5;5;-1;1\}\Rightarrow n\in\{-3;7;1;3\}$.

d) $\dfrac{n-2}{n}=1-\dfrac{2}{n}\in\mathbb{Z}\Rightarrow\dfrac{2}{n}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n\in\{-2;2;-1;1\}$.

e) $\dfrac{n+5}{n+3}=1+\dfrac{2}{n+3}\in\mathbb{Z}\Rightarrow\dfrac{2}{n+3}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n+3\in\text{Ư}(2)\Rightarrow n\in\{-5;-1;-4;-2\}$.

f) $\dfrac{n-1}{n-3}=1+\dfrac{2}{n-3}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n-3\in\text{Ư}(2)\Rightarrow n\in\{1;5;2;4\}$.

Ví dụ 25. Tìm các số nguyên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên:

a) $\dfrac{4n-3}{n}$; $n\in\{-3;3;-1;1\}$ b) $\dfrac{3n+11}{n+3}$; $n\in\{-5;-1;-4\}$ c) $\dfrac{2n-4}{n-3}$; $n\in\{1;5;2;4\}$ d) $\dfrac{2n-9}{n-2}$. $n\in\{-3;7;1;3\}$

Lời giải.

a) $\dfrac{4n-3}{n}=4-\dfrac{3}{n}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n\in\text{Ư}(3)\Rightarrow n\in\{-3;3;-1;1\}$.

BẢN ĐỌC THỬ

b) $\dfrac{3n+11}{n+3}=\dfrac{3(n+3)+2}{n+3}=3+\dfrac{2}{n+3}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n+3\in\text{Ư}(2)\Rightarrow n\in\{-5;-1;-4\}$.

c) $\dfrac{2n-4}{n-3}=\dfrac{2(n-3)+2}{n-3}=2+\dfrac{2}{n-3}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n-3\in\text{Ư}(2)\Rightarrow n\in\{1;5;2;4\}$.

d) $\dfrac{2n-9}{n-2}=\dfrac{2(n-2)-5}{n-2}=2-\dfrac{5}{n-2}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n-2\in\text{Ư}(5)\Rightarrow n\in\{-3;7;1;3\}$.

Ví dụ 26. Tìm các số nguyên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên:

a) $\dfrac{3}{n+1}$; $n\in\{-4;2;-2;0\}$ b) $\dfrac{3}{n-1}$; $n\in\{-2;4;0;2\}$ c) $\dfrac{-7}{n-4}$; $n\in\{-3;11;3;5\}$

d) $\dfrac{n+4}{n}$; $n\in\{-4;4;2;-2;-1;1\}$ e) $\dfrac{n+4}{n+1}$; $n\in\{-4;2;-2;0\}$ f) $\dfrac{n-4}{n-1}$. $n\in\{-2;4;0;2\}$

Lời giải.

a) $\dfrac{3}{n+1}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n+1\in\text{Ư}(3)\Rightarrow n\in\{-4;2;-2;0\}$.

b) $\dfrac{3}{n-1}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n-1\in\text{Ư}(3)\Rightarrow n\in\{-2;4;0;2\}$.

c) $\dfrac{-7}{n-4}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n-4\in\text{Ư}(7)\Rightarrow n\in\{-3;11;3;5\}$.

d) $\dfrac{n+4}{n}=1+\dfrac{4}{n}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n\in\text{Ư}(4)\Rightarrow n\in\{-4;4;2;-2;-1;1\}$.

e) $\dfrac{n+4}{n+1}=1+\dfrac{3}{n+1}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n+1\in\text{Ư}(3)\Rightarrow n\in\{-4;2;-2;0\}$.

f) $\dfrac{n-4}{n-1}=1-\dfrac{3}{n-1}\in\mathbb{Z}\Rightarrow n-1\in\text{Ư}(3)\Rightarrow n\in\{-2;4;0;2\}$.

Dạng 6. Nhận biết các cặp phân số bằng nhau

Để nhận biết các cặp phân số bằng nhau ta sử dụng định nghĩa

Ví dụ 27. Trong các cặp phân số sau, cặp nào bằng nhau ?

(A) $\dfrac{1}{2}$ và $\dfrac{3}{4}$. (B) $\dfrac{3}{6}$ và $\dfrac{2}{4}$. (C) $\dfrac{-4}{6}$ và $\dfrac{6}{9}$. (D) $\dfrac{-4}{-9}$ và $\dfrac{4}{-9}$.

Lời giải.

Hai phân số $\dfrac{a}{b}$ và $\dfrac{c}{d}$ được gọi là bằng nhau nếu $a\cdot d=b\cdot c$. Ở câu **A**, **C**, **D** các tích chéo không bằng nhau: $1\cdot 4\neq 2\cdot 3$; $-4\cdot 9\neq 6\cdot 6$; $-4\cdot(-9)\neq 4\cdot(-9)$.

Chọn đáp án (B)

Ví dụ 28. Trong các cặp phân số sau, cặp nào bằng nhau ?

(A) $\dfrac{4}{3}$ và $\dfrac{8}{-6}$. (B) $\dfrac{-2}{5}$ và $\dfrac{-2}{-5}$. (C) $\dfrac{-3}{9}$ và $\dfrac{-1}{-3}$. (D) $\dfrac{-2}{-6}$ và $\dfrac{1}{3}$.

Lời giải.

Hai phân số $\dfrac{a}{b}$ và $\dfrac{c}{d}$ được gọi là bằng nhau nếu $a\cdot d=b\cdot c$. Ở câu **A**, **B**, **C** các tích chéo không bằng nhau: $-6\cdot 4\neq 3\cdot 8$; $-2\cdot(-5)\neq -2\cdot 5$; $-3\cdot(-3)\neq 9\cdot(-1)$.

Chọn đáp án (D)

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 7. Chuyển một phân số có mẫu âm thành một phân số bằng nó có mẫu dương

Để chuyển một phân số có mẫu âm thành một phân số bằng nó có mẫu dương, cách đơn giản nhất là ta nhân tử số của phân số đó với (-1) và chuyển mẫu số thành số đối của nó.

Ví dụ 29.

$$\frac{2}{-5}=\frac{2\cdot(-1)}{5}=\frac{-2}{5};\quad \frac{-6}{-7}=\frac{(-6)\cdot(-1)}{7}=\frac{6}{7};\quad \frac{0}{-2}=\frac{0.(-1)}{2}=\frac{0}{2}.$$

Ví dụ 30. Hãy viết mỗi phân số sau thành một phân số bằng nó và có mẫu dương:

$$\frac{6}{-5};\ \frac{-1}{-3};\ \frac{7}{-9};\ \frac{-2}{-13};\ \frac{0}{-4}.$$

Lời giải.

$$\frac{6}{-5}=\frac{-6}{5};\ \frac{-1}{-3}=\frac{1}{3};\ \frac{7}{-9}=\frac{-7}{9};\ \frac{-2}{-13}=\frac{2}{13};\ \frac{0}{-4}=\frac{0}{4}.$$

□

Ví dụ 31. Hãy viết mỗi phân số sau thành một phân số bằng nó và có mẫu dương:

$$\frac{-1}{-8};\ \frac{-4}{-5};\ \frac{3}{-11};\ \frac{9}{-17};\ \frac{0}{-2}.$$

Lời giải.

$$\frac{-1}{-8}=\frac{1}{8};\ \frac{-4}{-5}=\frac{4}{5};\ \frac{3}{-11}=\frac{-3}{11};\ \frac{9}{-17}=\frac{-9}{17};\ \frac{0}{-2}=\frac{0}{2}.$$

□

Dạng 8. Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức cho trước

Từ đẳng thức $a\cdot d=b\cdot c$ ta lập được các phân số bằng nhau là

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d};\ \frac{b}{a}=\frac{d}{c};\ \frac{a}{c}=\frac{b}{d};\ \frac{c}{a}=\frac{d}{b}.$$

Ví dụ 32.

a) Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức $2\cdot 3=(-1)\cdot(-6)$.

b) Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức $(-3)\cdot 6=2\cdot(-9)$.

Lời giải.

a) $\frac{2}{-1}=\frac{-6}{3};\ \frac{2}{-6}=\frac{-1}{3};\ \frac{3}{-1}=\frac{-6}{2};\ \frac{3}{-6}=\frac{-1}{2}.$

b) $\frac{-3}{2}=\frac{-9}{6};\ \frac{-3}{-9}=\frac{2}{6};\ \frac{6}{2}=\frac{-9}{-3};\ \frac{6}{-9}=\frac{2}{-3}.$

□

Ví dụ 33.

a) Từ các số $-2;\ 6;\ 3;\ -4;\ -1$ hãy lập các đẳng thức dạng $a\cdot d=b\cdot c$.

b) Lập các cặp phân số bằng nhau từ các đẳng thức trên.

BẢN ĐỌC THỬ

Lời giải.

a) Ta có $(-2)\cdot 6 = 3\cdot(-4)$; $(-2)\cdot 3 = 6\cdot(-1)$.

b) Các cặp phân số bằng nhau được lập là

$$\frac{-2}{3}=\frac{-4}{6};\ \frac{-2}{-4}=\frac{3}{6};\ \frac{6}{3}=\frac{-4}{-2};\ \frac{6}{-4}=\frac{3}{-2};$$
$$\frac{-2}{6}=\frac{-1}{3};\ \frac{-2}{-1}=\frac{6}{3};\ \frac{3}{6}=\frac{-1}{-2};\ \frac{3}{-1}=\frac{6}{-2}.$$

Ví dụ 34.

a) Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức $3\cdot 4 = (-2)\cdot(-6)$.

b) Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức $(-2)\cdot 10 = 5\cdot(-4)$.

Lời giải.

a) Các cặp phân số bằng nhau được lập là

$$\frac{3}{-2}=\frac{-6}{4};\ \frac{3}{-6}=\frac{-2}{4};\ \frac{4}{-2}=\frac{-6}{3};\ \frac{4}{-6}=\frac{-2}{3}.$$

b) Các cặp phân số bằng nhau được lập là

$$\frac{-2}{-4}=\frac{5}{10};\ \frac{-2}{5}=\frac{-4}{10};\ \frac{10}{-4}=\frac{5}{-2};\ \frac{10}{5}=\frac{-4}{-2}.$$

Ví dụ 35.

a) Từ các số 1; 6; -2; -3; 9 hãy lập các đẳng thức dạng $a\cdot d = b\cdot c$.

b) Lập các cặp phân số bằng nhau từ các đẳng thức trên.

Lời giải.

a) Ta có $(-2)\cdot(-3) = 1\cdot 6$; $(-2)\cdot 9 = 6\cdot(-3)$.

b) Các cặp phân số bằng nhau được lập là

$$\frac{-2}{1}=\frac{6}{-3};\ \frac{-2}{6}=\frac{1}{-3};\ \frac{6}{-2}=\frac{-3}{1};\ \frac{-3}{6}=\frac{1}{-2};$$
$$\frac{-2}{6}=\frac{-3}{9};\ \frac{6}{-2}=\frac{9}{-3};\ \frac{-2}{-3}=\frac{6}{9};\ \frac{-3}{-2}=\frac{9}{6}.$$

Dạng 9. Tìm số nguyên chưa biết thỏa mãn điều kiện bằng nhau của phân số

Để tìm số nguyên thỏa mãn điều kiện cho trước ta sử dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau.

Ví dụ 36. Tìm số nguyên x, biết:

a) $\frac{x}{5}=\frac{2}{10}$; b) $\frac{x}{-3}=\frac{1}{3}$; c) $\frac{-2}{6}=\frac{1}{x}$; d) $\frac{3}{4}=\frac{-12}{x}$;

BẢN ĐỌC THỬ

Chương 7

SỐ THẬP PHÂN

Bài số 28 SỐ THẬP PHÂN

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1) Phân số thập phân và số thập phân:

- Các phân số $\frac{17}{10}; \frac{-34}{100}; \frac{-25}{1000}; \ldots$ là các phân số thập phân.
- Các số $-1,7; -0,34; -0,025; \ldots$ là các số thập phân âm.
- Các số $5,1; 12,3; 0,025; \ldots$ (đôi khi cũng viết là $+5,1; +12,3; +0,025$) còn gọi là các số thập phân dương.
- Các số thập phân âm và số thập phân dương gọi chung là số thập phân.
- Mọi phân số thập phân đều viết được dưới dạng số thập phân. Chẳng hạn:
$$\frac{159488}{1000} = 159,488.$$
- Các phân số mà mẫu số không có ước nguyên tố nào khác 2 và 5 đều viết được dưới dạng phân số thập phân và dạng số thập phân. Chẳng hạn:
$$\frac{3}{40} = \frac{3}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5} = \frac{3 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{75}{1000} = 0,075.$$
- Mỗi số thập phân gồm: phần số nguyên viết bên trái dấu ","; phần thập phân viết bên phải dấu ",".
- Nếu viết thêm những chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì số thập phân không đổi: $21,45 = 21,450 = 21,4500 = \ldots$.
- Các số $3,15$ và $-3,15$ là hai số đối nhau. Số đối của $-3,15$ là $3,15$ và số đối của $3,15$ là $-3,15$.

2) Cách so sánh hai số thập phân:

- Mọi số thập phân âm đều nhỏ hơn 0 và nhỏ hơn số thập phân dương.
- Để so sánh hai số thập phân âm ta so sánh hai số đối của chúng: số có số đối lớn hơn là số bé hơn.

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

Ví dụ 1.

a) Viết phân số $\frac{1257}{100}$ dưới dạng số thập phân.

b) Viết số đối của số thập phân tìm được trong câu a.

c) Viết phần số nguyên và phần thập phân của số tìm được trong câu b.

d) So sánh số tìm được trong câu b với $-1,257$.

Lời giải.

a) $\frac{1257}{100} = 12,57.$

BẢN ĐỌC THỬ

b) Số đối của $12,57$ là $-12,57$.

c) Số $-12,57$ có phần số nguyên là -12 và phần thập phân là 57.

d) Vì $12,57 > 1,257$ nên $-12,57 < -1,257$.

□

Ví dụ 2. Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tù bé đến lớn:

$$123,103; 39,2; 123,093; -7,25; -12,05; 39,235; 123,09.$$

Lời giải.

Ta chia các số thập phân thành ba nhóm:

- Trước tiên ta so sánh hai số thập phân âm: $-7,25$ và $-12,05$.
  Vì $7,25 < 12,05$ nên $-12,05 < -7,25$.
- Nhóm tiếp theo gồm 39,2 và 39,235 (có cùng phần nguyên là 39).
  Ta thấy $39,2 = 39,200$ nên $39,2 < 39,235$.
- Nhóm cuối cùng gồm 123,103; 123,093; $123,09 = 123,090$.
  Ta thấy $123,090 < 123,093 < 123,103$ nên $123,09 < 123,093 < 123,103$.

Vậy $-12,05 < -7,25 < 39,2 < 39,235 < 123,09 < 123,093 < 123,103$. □

C – BÀI TẬP

1 Bài tập rèn luyện

Bài 1.

a) Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

$$\frac{35}{1000}; \frac{-175}{10}; \frac{-271}{100}; \frac{19289}{100}.$$

b) Tìm số đối của các số thập phân đã viết được ở câu a).

Lời giải.

a) $0,035; -17,5; -2,71; 192,89$.

b) $-0,035; 17,5; 2,71; -192,89$.

□

Bài 2.

a) Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân:

$$2,15; -8,965; -12,05; 0,025.$$

b) Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân và số thập phân:

$$\frac{15}{4}; \frac{-1}{8}; \frac{-9}{40}; \frac{17}{-125}.$$

Lời giải.

BẢN DỌC THỬ

a) $2,15=\dfrac{215}{100}; -8,965=\dfrac{-8965}{1000}; -12,05=\dfrac{-1205}{100}; 0,025=\dfrac{25}{1000}$.

b)

$$\begin{aligned}\frac{15}{4} &= \frac{15\cdot 25}{4\cdot 25}=\frac{375}{100}=3,75.\\ \frac{-1}{8} &= \frac{(-1)\cdot 125}{8\cdot 125}=\frac{-125}{1000}=-0,125.\\ \frac{-9}{40} &= \frac{(-9)\cdot 25}{40\cdot 25}=\frac{-225}{1000}=-0,225.\\ \frac{17}{-125} &= \frac{17\cdot(-8)}{(-125)\cdot(-8)}=\frac{-136}{1000}=-0,136.\end{aligned}$$

Bài 3. So sánh các số sau:

a) $6,25$ và $0,985$.

b) $-245,024$ và $19,9989$.

c) $-3,6057$ và $-3,6049$.

Lời giải.

a) Vì $6>0$ nên $6,25>0,985$.

b) -245,024 là số âm, 19,9989 là số dương. Do đó $-245,024<19,9989$.

c) Vì $3,6057>3,6049$ nên $-3,6057<-3,6049$.

Bài 4. Tìm số nguyên x, biết $254,12<x<259,7$.

Lời giải.

Vì x là số nguyên và $254,12<x<259,7$ nên $x\in\{255;256;257;258;259\}$.

Bài 5. Tìm tập hợp các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thoả mãn:

a) x nằm giữa $3,27$ và $3,63$;

b) $-5,84<x<-5,43$.

Lời giải.

a) $x\in\{3,3;3,4;3,5;3,6\}$.

b) $x\in\{-5,8;-5,7;-5,6;-5,5\}$

Bài 6. Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2020 của Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng vọt hơn 29% lên 319 tỉ USD, đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Xếp hạng	Thương hiệu quốc gia	Giá trị thương hiệu quốc gia (tỉ USD)	Tăng trưởng giá trị (%)
1	Mĩ	23738	$-14,5$

BẢN ĐỌC THỬ

2	Trung Quốc	18764	$-3,7$
3	Nhật Bản	4261	$-6,0$
4	Đức	3813	$-21,5$
5	Anh	3315	$-13,9$
6	Pháp	2699	$-12,8$
7	Ấn Độ	2028	$-20,8$
8	Canada	1900	$-13,0$
9	Italy	1776	$-15,8$
10	Hàn Quốc	1695	$-20,6$
33	Việt Nam	319	$29,1$

(Theo baoninhbinh.org.vn)

Căn cứ vào bảng trên, em hãy sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp mức tăng trưởng giá trị thương hiệu quốc gia của 11 quốc gia có tên trong bảng trên.

Lời giải.

Thực hiện so sánh các mức tăng trưởng giá trị thương hiệu quốc gia (%) của 11 quốc gia, ta được bảng sau:

STT	**Thương hiệu quốc gia**	**Mức tăng trưởng giá trị** (%)
1	Việt Nam	$29,1$
2	Trung Quốc	$-3,7$
3	Nhật Bản	$-6,0$
4	Pháp	$-12,8$
5	Canada	$-13,0$
6	Anh	$-13,9$
7	Mĩ	$-14,5$
8	Italy	$-15,8$
9	Hàn Quốc	$-20,6$
10	Ấn Độ	$-20,8$
11	Đức	$-21,5$

□

Bài 7. Tìm tất cả các cặp chữ số $(a;b)$ biết rằng $3,8276 < \overline{3,8ab4} < 3,84$.

Lời giải.

Viết lại yêu cầu dưới dạng sau $3,8276 < \overline{3,8ab4} < 3,8400$, tức là

$$38276 < \overline{38ab4} < 38400.$$

Do đó $276 < \overline{ab4} < 400$, suy ra $a = 2$ hoặc $a = 3$.
- Nếu $a = 2$ thì $276 < \overline{2b4} < 400$, suy ra $b = 8$ hoặc $b = 9$.
- Nếu $a = 3$ thì $276 < \overline{3b4} < 400$, suy ra $b \in \{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$.

Vậy $(a;b)$ có thể là các cặp chữ số: $(2;8), (2;9), (3;0), (3;1), (3;2), (3;3), (3;4), (3;5), (3;6), (3;7), (3;8), (3;9)$. □

Chương 8

NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài số 32

ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Điểm

Điểm có hình ảnh là dấu chấm nhỏ. Dùng chữ cái in hoa để đặt tên điểm.



Hình 1

Trên *Hình 1* ta có:

- Điểm A và điểm B được gọi là hai điểm phân biệt.
- Điểm A và điểm C được gọi là hai điểm trùng nhau.
  Với những điểm, ta xây dựng các *hình*. Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình.

2 Đường thẳng

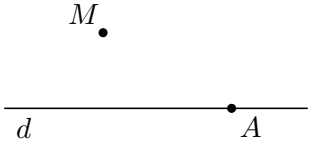
Đường thẳng có hình ảnh là sợi chỉ căng cho thẳng.
Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía. Dùng chữ cái in thường để đặt tên đường thẳng. Ví dụ đường thẳng a.



Hình 2

3 Vị trí của điểm và đường thẳng

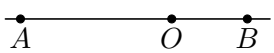
- Điểm A thuộc đường thẳng d, kí hiệu $A \in d$. Ta còn nói: điểm A *nằm trên* đường thẳng d, hoặc đường thẳng d *chứa* điểm A.
- Điểm M không thuộc đường thẳng d, kí hiệu là $M \notin d$. Ta còn nói: điểm M *nằm ngoài* đường thẳng d, hoặc đường thẳng d *không đi qua* điểm M, hoặc đường thẳng d *không chứa* điểm M.



Hình 3

4 Ba điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng kh chúng cùng thuộc một đường thẳng.
Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào.



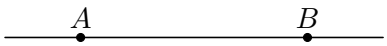
Hình 10

BẢN ĐỌC THỬ

5 Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B

Ta thực hiện như sau:

- Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B.
- Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước.



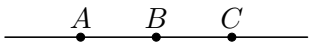
Nhận xét. Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

6 Ba cách đặt tên đường thẳng

- Dùng một chữ cái in thường.
- Dùng hai chữ cái in hoa. Ví dụ: đường thẳng đi qua hai điểm A và B được gọi là đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA.
- Dùng hai chữ cái in thường. Ví dụ: đường thẳng mn, đường thẳng xy.

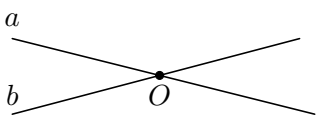
7 Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song

- Hai đường thẳng AB và AC trùng nhau nếu hai đường thẳng này có ít nhất hai điểm chung (*hình 22*).



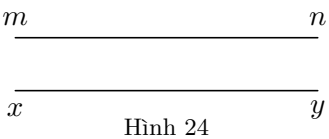
Hình 22

- Hai đường thẳng a và b cắt nhau nếu hai đường thẳng này có duy nhất một điểm chung O. Ta gọi O là giao điểm của hai đường thẳng a và b (*hình 23*).



Hình 23

- Hai đường thẳng mn và xy song song với nhau nếu chúng không có điểm chung nào (*hình 24*).



Hình 24

Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt. Hai đường thẳng phân biệt hoặc không có điểm chung hoặc chỉ có một điểm chung.

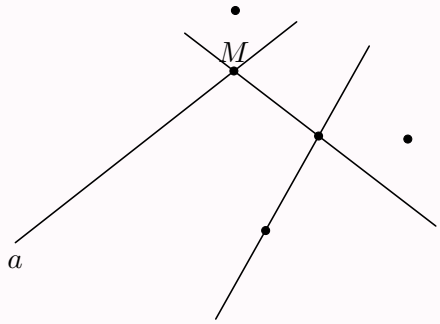
B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Nhận biết và diễn đạt các quan hệ: điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt, ba điểm thẳng hàng, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.
- Sử dụng công cụ học tập để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.

Dạng 1. Đặt tên điểm và đường thẳng

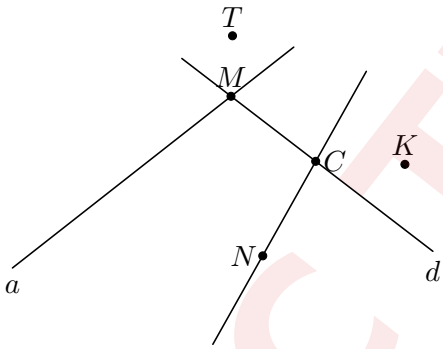
- Dùng chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm.
- Dùng chữ cái in thường để đặt tên cho đường thẳng.

Ví dụ 1. Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở *Hình 4*.



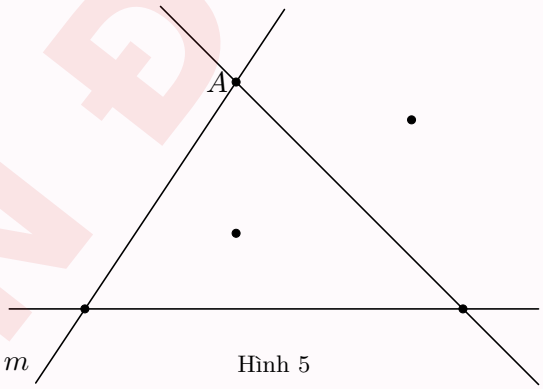
Hình 4

Lời giải.



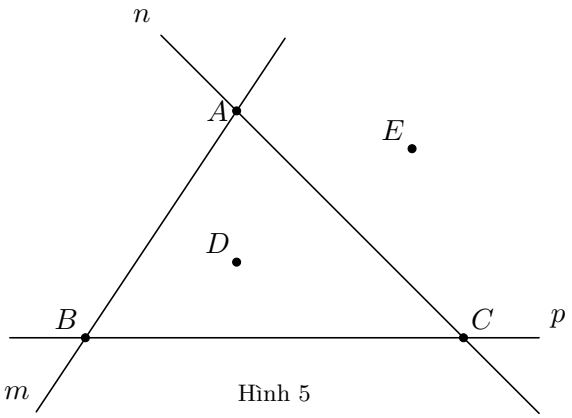
Hình 4

Ví dụ 2. Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở *Hình 5*.



Hình 5

Lời giải.



Hình 5

BẢN ĐỌC THỬ

Dạng 2. Quan hệ điểm và đường thẳng

Để xét quan hệ giữa một điểm và một đường thẳng, ta làm như sau:

- Bước 1: quan sát đường thẳng đã cho trong hình vẽ;
- Bước 2:
  - Nếu trên đường thẳng có những điểm nào thì những điểm đó thuộc đường thẳng;
  - Nếu đường thẳng không đi qua những điểm nào thì điểm đó không thuộc đường thẳng.

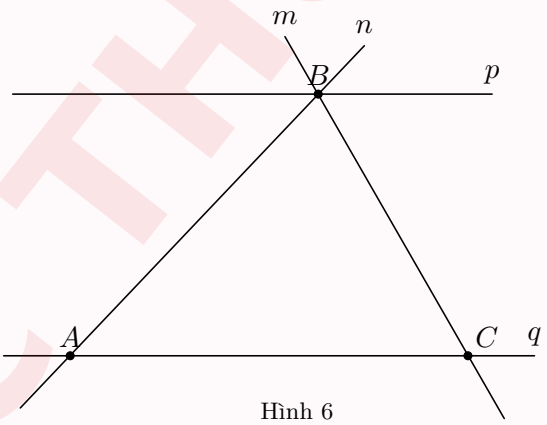
Ví dụ 3.
Xem *Hình 6* để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điền kí hiệu $\in, \notin$ thích hợp vào chỗ trống:

A $\boxed{\in}$ n; A $\boxed{\notin}$ m; A $\boxed{\notin}$ p.

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm B? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm C nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.



Hình 6

Lời giải.

a) Điểm A thuộc đường thẳng n và q.

b) Các đường thẳng m, n và p đi qua điểm B. Kí hiệu $B \in m$, $B \in n$, $B \in p$.

c) Điểm C nằm trên đường thẳng m và q, không nằm trên đường thẳng n và p. Kí hiệu $C \in m$, $C \in q$, $C \notin n$, $C \notin p$.

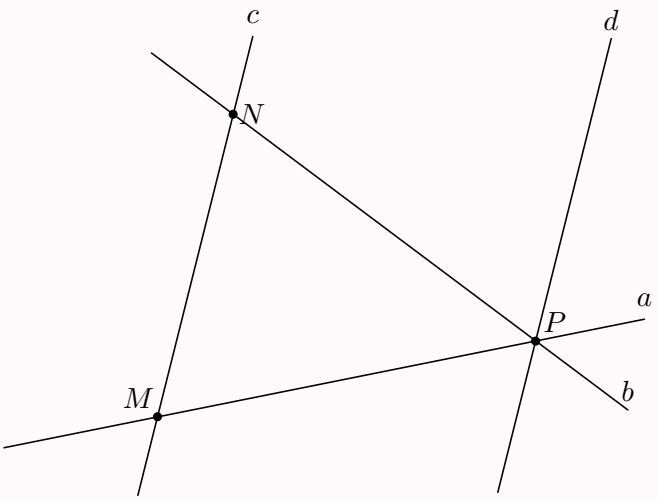
Ví dụ 4.
Xem *Hình 7* để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm P thuộc những đường thẳng nào? Điền kí hiệu $\in, \notin$ vào chỗ trống:

P $\boxed{\in}$ a; P $\boxed{\in}$ b; P $\boxed{\notin}$ c.

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm M? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm N nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.



Hình 7

Lời giải.

a)

BẢN ĐỌC THỬ

b) Đường thẳng a và c đi qua M. Kí hiệu $M \in c$, $M \in a$.

c) Điểm N nằm trên đường thẳng b và c, và không nằm trên đường thẳng a và d. Kí hiệu $N \in b$, $N \in c$, $N \notin a$, $N \notin d$.

Ví dụ 5. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng.

b) Một điểm có thể đồng thời thuộc nhiều đường thẳng.

c) Trên đường thẳng chỉ có một điểm.

d) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm.

e) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a.

Lời giải.

a) Đúng. b) Đúng. c) Sai.

d) Đúng. e) Đúng.

Ví dụ 6. Mỗi câu sau đây là đúng hay là sai?

a) Một đường thẳng có thể đi qua một điểm.

b) Một đường thẳng có thể đồng thời đi qua nhiều điểm.

c) Một điểm chỉ có thể thuộc một đường thẳng.

d) Nhiều đường thẳng có thể cùng đi qua một điểm.

e) Với một điểm A cho trước, có những đường thẳng chứa A và có những đường thẳng không chứa A.

Lời giải.

a) Đúng. b) Đúng. c) Sai.

d) Đúng. e) Đúng.

Dạng 3. Vẽ điểm và đường thẳng theo điều kiện cho trước

Để vẽ điểm và đường thẳng theo điều kiện cho trước, ta làm như sau:

- Bước 1: vẽ đường thẳng;
- Bước 2: dựa vào điều kiện cho trước để vẽ điểm.

Ví dụ 7. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm A thuộc đường thẳng d;

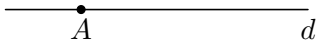
b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng p;

c) Đường thẳng a đi qua P nhưng không chứa Q.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ

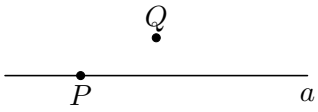
a)



b)



c)



Ví dụ 8. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

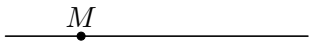
a) Điểm M nằm trên đường thẳng a;

b) Điểm N không thuộc đường thẳng b;

c) Đường thẳng n chứa cả hai điểm C và D.

Lời giải.

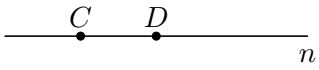
a)



b)



c)



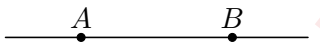
Ví dụ 9.

a) Vẽ đường thẳng a và hai điểm $A \in a$, $B \in a$.

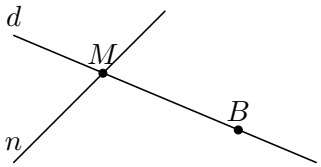
b) Vẽ điểm M; vẽ hai đường thẳng d và n sao cho $M \in d$, $M \in n$; vẽ $B \in d$, $B \notin n$.

Lời giải.

a)



b)



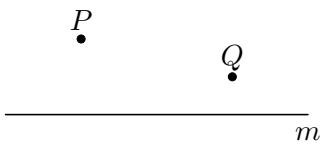
Ví dụ 10.

a) Vẽ đường thẳng m và hai điểm $P \notin m$, $Q \notin m$.

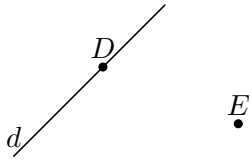
b) Vẽ hai điểm D và E; vẽ đường thẳng a sao cho $D \in a$, $E \notin a$.

Lời giải.

a)



b)



BẢN ĐỌC THỬ

Chương 9

DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài số 38 THU THẬP, TỔ CHỨC, BIỂU DIỄN, PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1 Thu thập, tổ chức, phân tích và xử lí dữ liệu

- Thu thập số liệu thống kê là việc ghi lại các số liệu về vấn đề được quan tâm.
- Các số liệu thu nhập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê.
- Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.
- Sau khi thu thập, tổ chức phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phân tích và xử lí các dữ liệu đó để tìm ra những thông tin hữu ích và rút ra kết luận.

2 Biểu diễn dữ liệu

- Sau khi thu thập và tổ chức dữ liệu, ta cần biểu diễn dữ liệu đó ở dạng thích hợp. Nhờ việc biểu diễn dữ liệu, ta có thể phân tích và xử lí được các dữ liệu đó.
- Các cách biểu diễn dữ liệu: bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột.

B – KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Bài tập rèn luyện

Bài 1. Hãy thu thập, phân loại dữ liệu theo những tiêu chí mà em quan tâm (chẳng hạn: nghề nghiệp của những người dân nơi em sống).

Lời giải.

Lớp trưởng lớp $6A$ theo dõi điểm kiểm tra môn thể dục của 30 học sinh lớp $6A$ được ghi lại như sau

5	5	8	8	8	7	8	9	3	8
8	6	1	10	5	8	7	7	5	8
9	8	2	4	9	9	10	5	3	2

a) Dấu hiệu là điểm thể dục của mỗi học sinh lớp $6A$.

b) Bảng số liệu

Điểm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	1	2	2	1	5	1	3	9	4	2

Nhận xét: dựa vào bảng số liệu ta thấy số học sinh có điểm trên trung bình chiếm tỉ lệ lớn (24 học sinh) và số học sinh đạt điểm 8 chiếm tỉ lệ nhiều nhất.

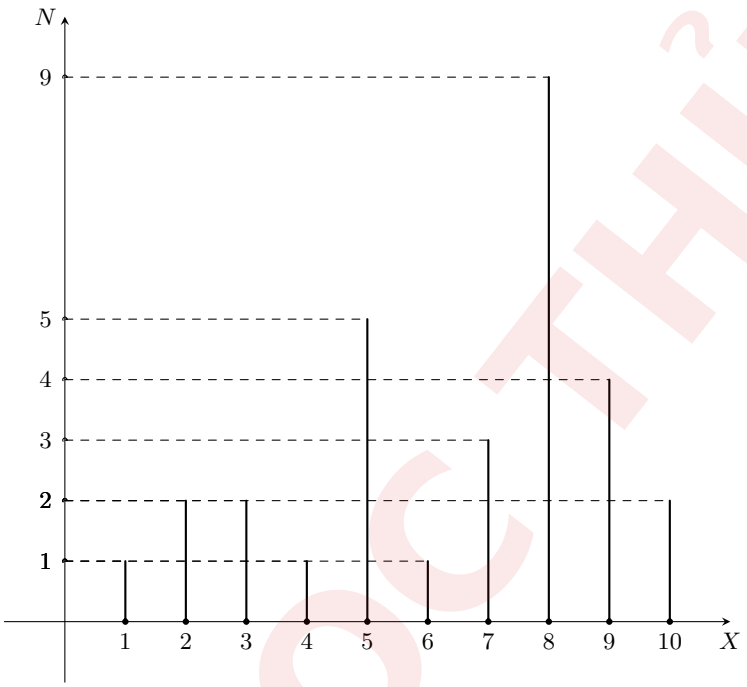
BẢN ĐỌC THỬ

c) Trung bình cộng

$$\overline{X} = \frac{1\cdot 1 + 2\cdot 2 + 3\cdot 2 + 4\cdot 1 + 5\cdot 5 + 6\cdot 1 + 7\cdot 3 + 8\cdot 9 + 9\cdot 4 + 10\cdot 2}{30} = 6.5$$

Mốt của dấu hiệu là $M_0 = 8$.

d) Biểu đồ đoạn thẳng



Bài 2. Sau khi kiểm tra sức khỏe, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh của lớp 6B thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ. Bạn Châu liệt kê số đo chiều cao (theo đơn vị cm) của các bạn trong cùng tổ như sau

140; 150; 140; 161; 142; 252; 154; 146; 156; 154.

a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

b) Dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lí không? Vì sao?

c) Số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là bao nhiêu?

Lời giải.

Bảng số liệu

Chiều cao	140	142	146	150	154	156	161	252
Số học sinh	2	1	1	1	2	1	1	1

a) Đối tượng thống kê là chiều cao của mỗi học sinh lớp $6B$ và tiêu chí thống kê là số lượng học sinh ứng với chiều cao đó.

b) Dãy số liệu bạn Châu liệt kê không hợp lí. Vì có bạn cao tới 252 cm.

c) Số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là $\dfrac{140\cdot 2 + 142 + 146}{4} = 142$ cm.

BẢN ĐỌC THỬ

Bài 3. Bác Hoàng khai trương của hàng bán áo sơ mi. Thống kê số lượng các loại áo đã bán được trong tháng đầu tiên như bảng sau (đơn vị tính: chiếc)

Cỡ áo	37	38	39	40	41	42
Số áo bán được	20	29	56	65	47	18

a) Áo cỡ nào bán được nhiều nhất? Ít nhất?

b) Bác Hoàn nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ nào để bán trong tháng tiếp theo?

Lời giải.

a) Áo cỡ 40 bán được nhiều nhất, cỡ 42 bán được ít nhất.

b) Bác Hoàn nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ 39, 40, 41 để bán trong tháng tiếp theo.

Bài 4. Một hệ thống siêu thị thống kê lượng thịt lợn bán được trong bốn tháng đầu năm 2020 ở biểu đồ trong *Hình* 5.

Tháng	1	2	3	4
Lượng thịt heo bán (tấn)	40	20	30	30

Hình 5.

a) Tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất?

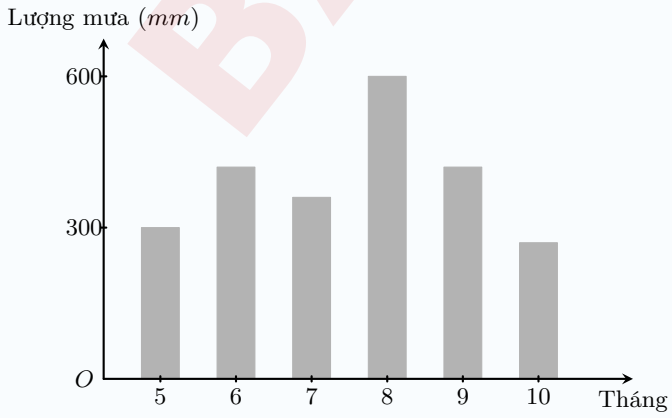
b) Tính tỉ số của lượng thịt lợn bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt lợn bán ra trong cả bốn tháng.

Lời giải.

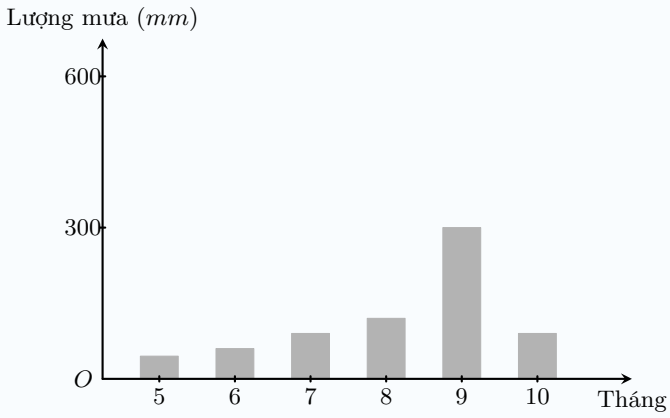
a) Tháng 1 hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất?

b) Tỉ số của lượng thịt lợn bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt lợn bán ra trong cả bốn thán là $\dfrac{40}{40+20+30+30} = \dfrac{1}{3}$.

Bài 5. Từ tháng 5 đến tháng 10, ở Bắc bán cầu là mùa mưa còn ở nam bán cầu là mùa khô. quan sát hai biểu đồ ở *Hình* 6, *Hình* 7 biểu diễn lượng mưa ở hai bán cầu và cho biết biểu đồ nào là biểu đồ lượng mưa của Bắc bán cầu, của Nam bán cầu.



Hình 6.



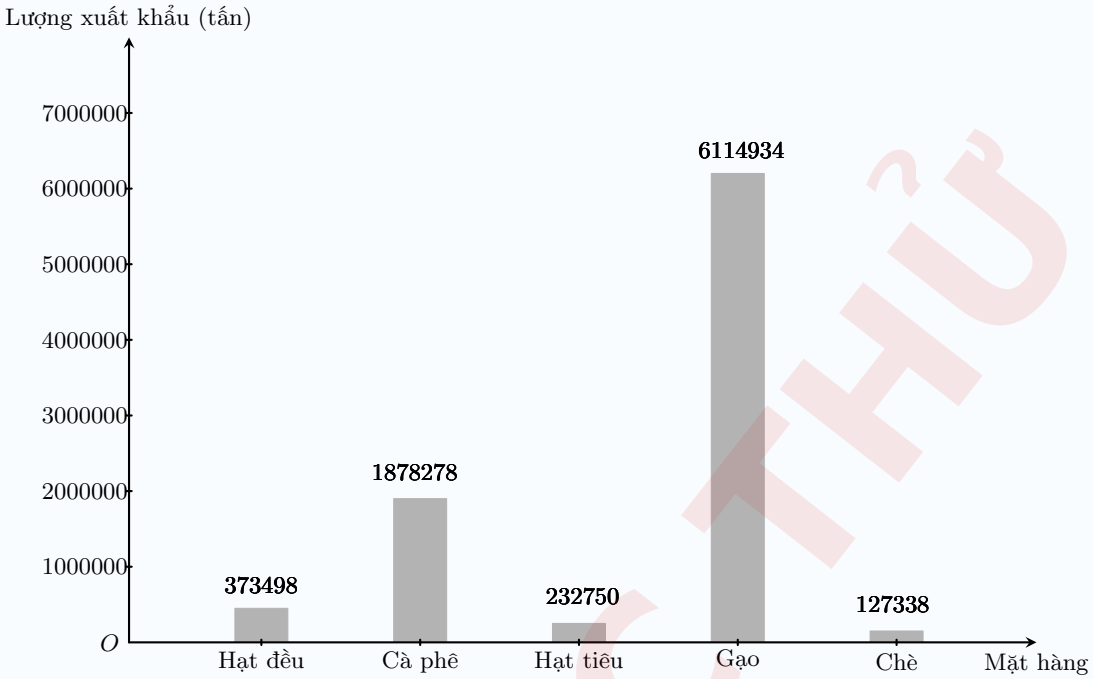
Hình 7.

BẢN ĐỌC THỬ

Lời giải.

Dựa vào hai biểu đồ ta thấy biểu đồ Hình 6 là biểu đồ lượng mưa của Bắc bán cầu, Hình 7 của Nam bán cầu. □

Bài 6. Biểu đồ ở *Hình* 8 cho biết lượng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam năm 2018.



a) Tính theo tấn tổng lượng xuất khẩu của năm mặt hàng trên.

b) Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là bao nhiêu tấn?

2 Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 6*A* được bạn lớp trưởng ghi lại thành bảng như sau

Điểm	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	3	5	9	11	7	3

Số học sinh làm bài kiểm tra là

(A) 40. (B) 35. (C) 45. (D) 30.

Lời giải.

Số học sinh làm bài kiểm tra là $2+3+5+9+11+7+3=40$ học sinh.

Chọn đáp án (A) □

Câu 2. Điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 6*A* được bạn lớp trưởng ghi lại thành bảng như sau

Điểm	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	3	5	9	11	7	3

Đối tượng thống kê ở bảng trên là

(A) số học sinh lớp 6*A*.
(B) điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 6*A*.
(C) số điểm 10 của học sinh lớp 6*A*.
(D) số điểm trên trung bình của học sinh lớp 6*A*.

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ

HẾT PHẦN ĐỌC THỬ

Bản đầy đủ gồm 387 trang, 4 chương:

Chương 6. Phân số

Chương 7. Số thập phân

Chương 8. Những hình hình học cơ bản

Chương 9. Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Mỗi bài gồm: Kiến thức cần nhớ – Kĩ năng giải toán theo dạng – Bài tập rèn luyện, bổ sung, trắc nghiệm – có lời giải chi tiết.